KRÁSNÝ LES · RODINNÝ DŮM HÁJEK

Stropní panely nad přízemím

Návrh kladečského plánu · předpjaté dutinové panely 250 mm · otvory, výměny, prostupy, věnce a montáž

PODKLAD: STATICKÉ POSOUZENÍ ING. KHOL 04/2024 (PANELY 250 MM, U SCHODIŠTĚ HEB 140 NEBO U 300, 2× IPE 240 NAD OTVORY 3 M A PRŮJEZDEM), DSP D1.2, D1.3, D1.6, STRÁNKY VÝŠKOVÝ ŘEZ (VARIANTA A), KROV (RÁMY R1–R3), VÝKRES PROSTUPŮ P-01, PŘÍRUČKA SPIROLL PREFA BRNO A TECHNICKÝ LIST PSP PREFA PRAHA · NÁVRH K POPTÁVCE U VÝROBCE, STAV 11/2026

Projekt a statika říkají jen „předpjaté dutinové panely 250 mm“. Kladečský plán (výkres skladby stropu) a statický výpočet panelů dělá u těchto stropů **výrobce panelů**. Pošle se mu půdorys nosných zdí, otvory, prostupy a zatížení. On rozdělí strop na panely, zvolí jejich vyztužení a vrátí výrobní výkres ke schválení. Tahle stránka je ten podklad, rozpracovaný tak daleko, aby výrobce dostal úplné zadání a na nic se nezapomnělo. Nejdražší chyba je zapomenutý prostup, protože do hotových předpjatých panelů se dodatečně vrtat nesmí. Kótuji v milimetrech, výšky jsou od horního líce hrubé desky jako na stránce Výškový řez.

1 · Podklady výrobci
Tento plán, půdorys 1NP, řez, seznam prostupů a zatížení.
poptávka u 2–3 výrobců

2 · Výrobní výkres a statika
Výrobce vrátí kladečský plán s pozicemi, typy panelů a výřezy.
kontrola proti tomuto návrhu, potvrdí statik stavby

3 · Výroba a montáž
Panely se vyrábí na míru (délka po 10 mm). Montážní četa výrobce je položí jeřábem za jeden den.
montáž dělá firma s oprávněním

4 · Zálivka a věnce
Výztuž spár, ucpávky, bednění ztužidel, jedna betonáž, ošetřování.
svépomocí nebo s výrobcem

Co vyřešit před poptávkou:

1. **Otvor schodiště.** Navrhuji variantu A: tři krátké panely na dvou ocelových výměnách VM1 a VM2, podesta u komína je panel 05. VM1 vzadu leží na stěně P9 mezi komínem a schodištěm, ta pak musí být nosná (200 mm) a postavená ještě před panely. Varianta B podle statiky DSP (jeden HEB 140 přes celý otvor a monolitická podesta) je popsaná níže.
2. **Pole nad průjezdem.** Panely tu vedou podél domu, rozpětí 4,3 m, mezi stěnou domu a stěnou technické místnosti. 2× IPE 240 ze statiky DSP tak nesou jen nadezdívku a krov a vychází asi na 48 % s průhybem L/680. Kdyby na nich ležely panely napříč, vyšly by na ~100 % a L/310 a potřebovaly by 2× IPE 300. Stěny k průjezdu se tím stávají nosnými pro strop: nad vchodem je ŽB překlad místo NOP. Kontrolní výpočet je v oddílu Pole nad průjezdem, statik ho potvrdí spolu se stojkami rámů R1–R3, které stojí na panelech. Nad HS a okny kuchyně (3 m) 2× IPE 240 vyhoví.
3. **Prostupy jen z výroby.** Seznam níže (z výkresu P-01) jde výrobci celý. Několik prostupů je u uložení nebo u spáry, výrobce je posune do dutiny nebo udělá výřez.
4. **S panely objednat ucpávky dutin a odvodňovací otvory.** Strop bude několik měsíců bez střechy a voda v dutinách v zimě zamrzá.

5. **Požární odolnost.** Požární zpráva popisuje strop jako monolitický 200 mm s REI 60. Panel 250 má podle výrobce kolem REI 50, víc s omítkou. Ověřit s požárním specialistou, co strop v RD opravdu potřebuje, a doklad chtít od výrobce.

1 · Panely napříč domem ve třech polích

Panely vedou mezi podélnými zdmi (světle 7 400, délka panelu 7 650, uložení 125 mm). Pole A je hlavní dům, pole C technická místnost. V poli B nad průjezdem vedou panely podél domu (rozpětí 4,3 m) a leží na stěně domu a stěně technické místnosti. 2× IPE 240 nad průjezdem strop nenesou. Nad příčnými zdmi mezi poli jsou ztužidla Z1–Z3.

2 · Otvor schodiště 2 800 × 2 635

Spáry panelů lícují s hranami otvoru. Panel 05 nese podestu u komína a končí na výměně VM1. Panely 06 a 07 končí na VM2. Výměny jsou ocelové úhelníky, patky mají na sousedních panelech a VM1 navíc na stěně P9.

3 · Doplnění do modulu 1,2 m

Čtyři podélně řezané panely (390, 350, 940 a 690 mm, u panelů 250 mm jdou jen šířky 350–390, 650–690 a 940–980) a jedna dobetonávka DB u štítu technické místnosti. V DB jsou prostupy P1, C a E1, jak počítá výkres P-01.

4 · Uložení na dolní věnec, jedna betonáž

Panely leží v maltovém loži na ŽB věnci místo 12. řady (výškový řez, varianta A, spodek panelů +2 925). Po montáži se najednou betonují horní věnce, ztužidla, DB a zálivky spár.

19 panelů Spiroll 250 (4 řezané)	**121,6 m²** plocha panelů	**42,4 t** celkem, 2 soupravy	**3,2 t** nejtěžší panel 7 650
7 400 světlé rozpětí, mm	**125 mm** uložení na věnci	**~7 m³** betonu na stavbě	**1 den** montáž jeřábem

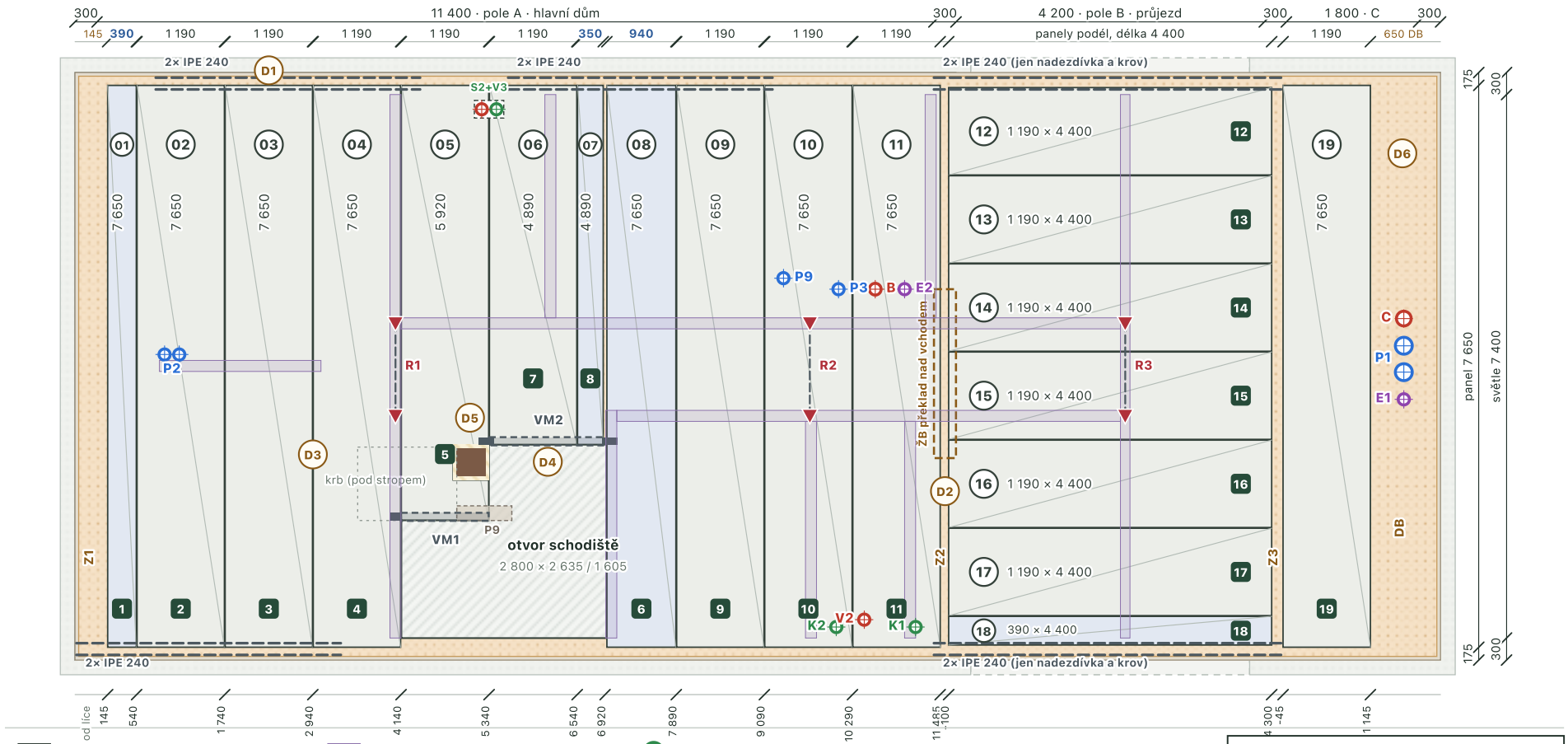
S-01 · Kladečský plán

Pohled shora na strop nad přízemím. Šedé jsou panely, oranžový beton se lije na stavbě (horní věnce, ztužidla Z1–Z3, dobetonávka DB a spáry). Čárkovaná ocel leží pod panely. Fialově jsou příčky podkroví podle D1.3, které strop zatěžují. Čísla v kroužku jsou pozice panelů, čísla v tmavém čtverečku pořadí montáže. Kolečka D1–D6 odkazují na detaily níže. Souřadnice x (napříč) a s (podél domu) v textu jsou od vnějšího líce zdiva jako v 3D modelu a na půdorysu 2NP, v tabulkách od vnitřních líců jako na výkresu P-01.

Kladečský plán stropních panelů nad přízemím

S-01

Pohled shora na strop, panely Spiroll 250 mm. Nad průjezdem panely podél domu mezi stěnami, 2× IPE 240 nese jen nadezdívku a krov.



Jak číst rozměry

- Horní řada: světlé délky polí mezi líci zdí. Druhá řada: šířky panelů (celý panel 1 190, spáry 10 mm, u řezaných hran aspoň 50 mm).
- Dolní řada: osy spár od vnitřního líce štítu A (pole A), od líce stěny domu k průjezdu (pole B) a od líce stěny technické místnosti (pole C). Podle nich se rozměří spáry na věnci. Záporné číslo nebo číslo větší než světlá délka pole znamená, že okraj panelu leží na zdi (přesah 45–85 mm).
- Vpravo: panel 7 650 = světle 7 400 + 2 × 125 uložení, zbylých 175 do líce zdiva je horní věnec s věncovkou.
- Nad průjezdem vedou panely podél domu. Jejich šířka a délka jsou napsané v panelu, uložení je 100 mm na stěně domu a na stěně technické místnosti.

Co je na výkrese pracovní

- Výkres má rozměry z projektu: dům 8,0 × 12,0 m po líc zdiva. Hotová základová deska domu má 8,3 × 11,9 m a obvodové zdi budou lícovat s jejím okrajem. Světlé rozpětí pole A tak bude asi 7,7 m (panel ~7,95 m) a pole A asi o 100 mm kratší.
- Souřadnice jsou z 3D modelu a stránek půdorysů s přesností asi ±10 mm. Před objednáním je přeměřit na skutečně vyzděném 11. řádku a na věnci.
- Rozdělení může výrobce optimalizovat podle svých šířek. Hrany otvoru schodiště ale musí zůstat.
- Typ vyztužení panelů zvolí výrobce. Předběžně stačí na rovnoměrné zatížení nejslabší typ (PPD …/256 snese při 7,7 m asi 6 kN/m² navíc k podlaze), u panelů 04, 05 a 10 se stojkami rámů a výměnami spíš vyšší typ. Panely nad průjezdem se stojkami R3 (14, 15) vychází asi na polovinu nejslabšího typu.

Pole nad průjezdem · panely podél průjezdu

Nad průjezdem vede 7 panelů délky 4 400 podél domu. Leží 100 mm na dolním věnci stěny domu a stěny technické místnosti, rozpětí je 4,3 m. 2× IPE 240 ze statiky DSP v podélných zdech (otvor 4,2 m) nesou jen nadezdívku a krov. Tabulka je můj kontrolní výpočet s návrhovými hodnotami: sníh pásmo IV se sněhovými zábranami, stojky rámu R3 13,8 kN stálé + 11,5 kN sníh na stojku. Není to statický výpočet, potvrdí ho statik stavby a výrobce panelů.

PRVEK	ZATÍŽENÍ (NÁVRHOVÉ)	VYUŽITÍ	VÝSLEDEK A POZNÁMKA
Panely nad průjezdem, 7 ks, délka 4 400, rozpětí 4,3 m	12,5 kN/m na panel, k tomu stojka R3 ~36 kN a příčka chodby	~50 %	M ≈ 68 kNm, V ≈ 50 kN na panel se stojkou. Nejslabší typ Spiroll 250 unese asi 140 kNm. Pod stojky R3 roznášecí deska.
2× IPE 240 S235 nad průjezdem (otvor 4,2 m, délka 4,8 m)	nadezdívka 4,2 + krov 4,6 kN/m stálé, sníh 4,8 kN/m, krajní panel 3,6 kN/m	~48 %	M ≈ 73 kNm, průhyb ~L/680 (pod zdivem se chce L/500). Bez krajního panelu ~38 % a L/880. S panely napříč by to bylo ~100 % a L/310.
ŽB překlad nad vchodem 300 × 480 (otvor 1,8 m)	27,7 kN/m od panelů a 2 stojky R3 po ~16 kN	~28 %	M ≈ 22 kNm, 3× Ø 14 dole unese ~78 kNm. Nahrazuje NOP ze statiky DSP, který by nesl strop.
Dolní věnec 300 × 240 nad okny ve stěně domu (2× 1,0 m) a nad dveřmi TM (1,0 m)	~25 kN/m	~29 %	M ≈ 5 kNm, 2× Ø 12 dole unese ~17 kNm. NOP pod věncem nese jen zdivo.
Stěny k průjezdu SOLBET 300	~32 kN/m, pod koncem překladu ~45 kN	~15 %	Pod překladem 0,5 MPa na 300 × 300. Nesou méně než podélné zdi a stojí na pasech 500 mm jako ostatní obvodové zdi.
Uložení panelů nad průjezdem	100 mm na dolním věnci	–	Pro délku 4,4 m obvyklé minimum. Kdyby výrobce chtěl víc, zúží se ztužidla Z2 a Z3.

Co z toho vychází

- Všechny prvky vyhoví s rezervou. Ocel ze statiky platí beze změny a nosník pod nadezdívkou se skoro neprohne, takže nadezdívka nebude praskat.
- S panely napříč domem by na 2× IPE 240 ležel i celý strop průjezdu (asi 30 kN/m). Vyšly by na ~100 % a průhyb L/310 a bylo by potřeba 2× IPE 300 o 60 mm vyšší. Otočením panelů se to vyřeší bez další oceli.
- Proti panelům napříč přibudou 3 panely a 3 zdvihy, panely nad průjezdem jsou ale krátké a lehké a stačí na ně nejslabší typ.

Na co nezapomenout

- Stěna domu k průjezdu a stěna technické místnosti nesou strop. Nad vchodem (1,8 m) je proto ŽB překlad 300 × 480 místo NOP. Nad dvěma okny ve stěně domu a nad dveřmi technické místnosti (po 1,0 m) nese strop dolní věnec, NOP pod ním jen zdivo.
- Krajní panely leží podélnou hranou 95 mm na linii IPE. Výrobce u rovnoběžné zdi uvádí 50–100 mm, víc ne.
- Horní věnec nad průjezdem vede souběžně s panely. Kotví se do ztužidel Z2 a Z3 a sponami do krajní spáry.
- Oba IPE spojit svorníky a uložit na betonové polštáře (asi 65 kN na konec, návrhově).

Výpis panelů

Šířka 1 190 mm je celý panel Spiroll 250 (Prefa Brno, skladebně 1 200). Délky jsou zaokrouhlené na 10 mm, jak se vyrábí. Hmotnost je podle výrobce 415 kg na metr celého panelu.

POZ.	POLE	ŠÍŘKA	DÉLKA	PLOCHA M²	HMOTNOST T	MONTÁŽ	ÚPRAVY A POZNÁMKA
01	A · hlavní dům	390	7 650	2,98	1,04	1.	podélně řezaný na 390 · řezaná hrana ke štítu A, mezera 145 → ztužidlo Z1
02	A · hlavní dům	1 190	7 650	9,10	3,17	2.	prostupy P2
03	A · hlavní dům	1 190	7 650	9,10	3,17	3.	
04	A · hlavní dům	1 190	7 650	9,10	3,17	4.	stojky R1 · nese patku VM1 a příčku PP1, stojky R1 jsou u spáry s 05
05	A · hlavní dům	1 190	5 920	7,04	2,46	5.	výřez 480 × 485 pro komín, výřez ve spáře pro S2 + V3 · podesta u komína, konec na VM1, nese patku VM2
06	A · hlavní dům	1 190	4 890	5,82	2,03	7.	výřez ve spáře pro S2 + V3 · konec na VM2
07	A · hlavní dům	350	4 890	1,71	0,60	8.	podélně řezaný na 350 · konec na VM2, spára 50 k panelu 08
08	A · hlavní dům	940	7 650	7,19	2,51	6.	podélně řezaný na 940 · řezaná hrana k otvoru, nese patku VM2 a příčku PP7
09	A · hlavní dům	1 190	7 650	9,10	3,17	9.	
10	A · hlavní dům	1 190	7 650	9,10	3,17	10.	prostupy P3, P9, K2, stojky R2
11	A · hlavní dům	1 190	7 650	9,10	3,17	11.	prostupy B, K1, V2, E2 · přesah 85 na stěnu k průjezdu
12	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	12.	podél průjezdu, okraj 95 mm na linii IPE u příjezdu
13	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	13.	podél průjezdu
14	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	14.	stojky R3 · podél průjezdu
15	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	15.	stojky R3 · podél průjezdu

16	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	16.	podél průjezdu
17	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	17.	podél průjezdu
18	B · nad průjezdem	390	4 400	1,72	0,60	18.	podélně řezaný na 390 · podél průjezdu, řezaná hrana k linii IPE u HS, okraj 95 mm na ní
19	C · technická m.	1 190	7 650	9,10	3,17	19.	přesah 45 na stěnu technické místnosti, spára s DB
19 panelů (4 podélně řezané, 3 zkrácené u schodiště)				**121,6**	**42,4**	**+ výměny VM1 a VM2 s patkami**	

Prostupy a výřezy pro výrobní výkres

Ze společného výkresu P-01 (rekuperace, topení a voda, kanalizace, elektro), doplněné o komín a schodiště. x je kolmo na dům od vnitřního líce stěny na straně příjezdu, s je podél domu od vnitřního líce štítu A. Výrobce dělá otvory v čerstvém betonu (tolerance ±20 mm) nebo vývrty diamantem a polohu posune k nejbližší dutině. Malé vývrty Ø 20–25 mm do dutin pro stropní světla přízemí podle stránky Elektro jdou na stavbě a v seznamu nejsou.

OZN.	PROFESE	CO	Ø	X / S	KDE	OD SPÁRY	OD ULOŽENÍ	PRO VÝROBCE
P1	rekuperace	přívod Ø 180 (V1)	230	3 420 / 17 800	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
P1	rekuperace	odvod Ø 180 (V1)	230	3 780 / 17 800	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
C	topení a voda	topení 2× 32, voda, data	200	3 050 / 17 800	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
P2	rekuperace	přívod obýváku Ø 90 (ventil u TV)	110	3 540 / 920	panel 02	375	3 665	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
P2	rekuperace	přívod obýváku Ø 90 (ventil u HS)	110	3 540 / 1 120	panel 02	575	3 665	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
P3	rekuperace	odvod přízemí Ø 125 (V3)	140	2 650 / 10 100	panel 10	185	2 775	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
P9	rekuperace	odvod kuchyně Ø 125 (ventil ve stropě)	140	2 500 / 9 350	panel 10	255	2 625	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
B	topení a voda	stoupačka R2 → R1 + 2 chráničky	160	2 650 / 10 600	panel 11	305	2 775	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce

S2	kanalizace	odpad DN 110 z koupelny u ložnice · **posun** do výřezu	130	200 / 5 440	výřez ve spáře 05 | 06	–	–	společný výřez 400 × 240 přes spáru (každý panel 200 mm), zbytek se zalije se spárou
K2	kanalizace	stoupačka K2 (ZTI)	130	7 250 / 10 070	panel 10	215	275	v oblasti uložení, posoudí výrobce
K1	kanalizace	stoupačka K1 (ZTI)	130	7 250 / 11 150	panel 11	335	275	v oblasti uložení, posoudí výrobce
V3	topení a voda	stoupačka vody V3 (SV 26 + TV 20) vedle S2 · **posun** do výřezu	110	200 / 5 240	výřez ve spáře 05 | 06	–	–	společný výřez 400 × 240 přes spáru (každý panel 200 mm), zbytek se zalije se spárou
V2	topení a voda	stoupačka vody V2 (vratka cirkulace 16) u K1/K2	60	7 150 / 10 450	panel 11	155	375	v oblasti uložení, posoudí výrobce
E1	elektro	elektro HR → podkroví (napáječ RD) v dobetonávce u štítu	110	4 150 / 17 800	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
E2	elektro	elektro RD → podkroví, 2× Ø 110 v sousedních dutinách	110	2 650 / 11 000	panel 11	485	2 775	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
Výřezy a otvory								
K	komín	výřez přes celý průřez panelu 05 na zadní hraně	–	4 770 / 4 850	panel 05	0	545	480 × 485, komín 380 × 400 + spára 50, oslabení posoudí výrobce
O	schodiště	otvor ze zkrácených panelů 05, 06, 07 na výměnách VM1 a VM2	–	4 765 / 4 145	05–08	–	–	od vnějších líců zdiva: s 4 445–7 245, x 6 095 (podesta) a 5 065

Zatížení pro statický výpočet výrobce

Výrobce počítá panely na zatížení navíc k vlastní tíze. Jeho tabulky už obsahují 1,5 kN/m² na podlahu. Bodové a liniové síly musí dostat zvlášť i s polohou. Hodnoty označené ~ jsou můj odhad pro poptávku, přesné hodnoty dá statik krovu a schodiště.

ZATÍŽENÍ	HODNOTA	KDE	POZNÁMKA
Plošná (navíc k vlastní tíze panelu ~4,0 kN/m²)			

Podlaha podkroví P6 (dub 10, potěr 50 s topením, systémová deska 32, EPS 50)	~1,3 kN/m², koupelny ~1,5	celý strop	v tabulkách výrobce je 1,5 kN/m² už započteno
Podhled a omítka zespodu	~0,2 kN/m², nad průjezdem ~0,3	přízemí / průjezd	snížený podhled v obýváku SDK ~0,3
Užitné, obytné místnosti (kat. A)	1,5 kN/m²	celý strop	ČSN EN 1991-1-1
Přemístitelné příčky	0,8–1,2 kN/m²	celý strop	jen když se zděné příčky nezadají jako liniové zatížení
Bodová · stojky ocelových rámů krovu 2U140 (stránka Krov)			
Rám R1, 2 stojky	~17,6 + 14,6 kN na stojku (stálé + sníh, charakteristicky)	s 4 065, x 3 115 a 4 375 · panel 04	stojky 70 mm od spáry: roznášecí deska přes spáru
Rám R2, 2 stojky	~16,6 + 13,8 kN na stojku (stálé + sníh, charakteristicky)	s 9 710, x 3 115 a 4 375 · panel 10	uprostřed šířky panelu
Rám R3, 2 stojky	~13,8 + 11,5 kN na stojku (stálé + sníh, charakteristicky)	s 14 005, x 3 115 a 4 375 · panel 14 a 15	uprostřed rozpětí 4,3 m, roznese se do stěn k průjezdu
Liniová · zděné příčky podkroví rovnoběžně s panely (D1.3, pórobeton 150, ~2,5–3 kN/m)			
Příčka napříč, s 3 990–4 140	~2,5–3 kN/m	x 0–7 400 · panel 04	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 6 100–6 250	~2,5–3 kN/m	x 0–3 040 · panel 06	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka podél domu, s 11 600–13 940	~2,5–3 kN/m	x 3 040–3 190 · panel 14	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 11 280–11 430	~2,5–3 kN/m	x 0–3 040 · panel 11	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka podél domu, s 11 600–13 940	~2,5–3 kN/m	x 4 300–4 450 · panel 15	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 9 650–9 800	~2,5–3 kN/m	x 4 450–7 400 · panel 10	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 11 000–11 150	~2,5–3 kN/m	x 4 450–7 400 · panel 11	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 6 930–7 080	~2,5–3 kN/m	x 4 300–7 400 · panel 08	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Ostatní příčky (kolmo na panely)	~2,5–3 kN/m	napříč přes panely	roznesou se na víc panelů. SDK příčky by zatížení snížily asi na 0,5 kN/m

Ostatní			
Horní konec ŽB schodiště	spočítá statik schodiště	u hrany podesty, panel 05 a VM1	ve variantě B na podestě
Výměny VM1 a VM2	reakce z panelů 05–07	patky na 04, 05 a 08, VM1 na P9	výrobce počítá s tím, jak výměny navrhne
Nadezdívka 4 řady, horní věnec, pozednice a krov	přes uložení do zdi	konce panelů nad podélnými zdmi	do rozpětí nevstupuje, ale tlačí na uložení
Panely nad průjezdem na stěnách k průjezdu (pro statika)	~13,2 + 3,3 kN/m (stálé + užitné), stojky R3 ~11 kN na stěnu domu a ~14 kN na stěnu TM	stěna domu k průjezdu (překlad nad vchodem) a stěna technické místnosti	panely průjezdu výrobci stačí nejslabší typ, rozpětí jen 4,3 m
Krbový komín	0	výřez v 05	samonosný, strop se ho nedotýká

Otvor schodiště · dvě varianty

Schodiště je točité do U s dvěma rameny a podestou nahoře u komína (D1.3, půdorys 2NP). V podkroví potřebuje otvor x 6 095–7 700 u horních stupňů a x 5 065–7 700 nad spodním ramenem, kde musí zůstat podchodná výška. Spodní líc panelů je asi 2,69 m nad hotovou podlahou, takže nad spodním ramenem smí strop končit nejdál asi 0,9 m od prvního stupně.

A · dvě výměny, podesta z panelu (doporučuji, je ve výkrese)

- 05 vede od zdi na straně příjezdu až k x 6 095 a tvoří podestu. Konec leží na VM1, výřez pro komín je z výroby.
- VM1 (úhelník, rozpětí asi 0,8 m) má vpředu patku na panelu 04 a vzadu leží na stěně P9 mezi komínem a schodištěm. P9 nese odhadem 35 kN návrhově (konec 05 a horní konec schodiště), proto má 200 mm místo 150: tvárnice SOLBET aspoň P4-500 (ne příčkovky), provázaná s P7, nahoře betonový roznášecí práh pod VM1. Postaví se před montáží panelů, místo ní jde i ocelový sloupek.
- VM2 (úhelník, rozpětí 1,6 m) má patky na panelech 05 a 08 a nese konce 06 a 07.
- Žádný beton na stavbě kolem schodiště, krátké a lehké výměny, které výrobce běžně dodává. Montáž: 04, VM1, 05, 08, VM2, 06, 07.

B · jeden nosník přes celý otvor (statika DSP)

- 05, 06 a 07 jsou stejně dlouhé (4 890) a končí na jednom nosníku x 5 065 přes celých 2 800. Statika DSP píše HEB 140 pod konci panelů nebo konce vložené do U 300 s horní pásnicí na sousedních panelech.
- Podesta u komína (x 5 065–6 100) by byla monolitická, součást ŽB schodiště, s bedněním a vlastní statikou. Uložení na nosníku a na P9.
- Panely jsou jednodušší, bez výřezu pro komín. Víc práce je ale na stavbě, nosník je těžší a s podestou musí počítat ten, kdo dělá schodiště.

Co platí pro obě varianty

- Horní konec ŽB schodiště se opře o strop u x 6 095 (A: o konec 05 a VM1). Reakci schodiště musí výrobce znát.
- Zábradlí kolem otvoru kotvit z boku do čela panelů nebo do výměny, ne do dutin shora. Příčka PP7 v podkroví musí začít až za hranou otvoru (s ≥ 7 245, model má 7 230).
- Komín se stropu nedotýká: spára 50 mm kolem dokola vyplněná nehořlavou minerální vlnou.

Proč ne jinak

- Spáru nelze dát doprostřed otvoru: výřez přes víc než polovinu šířky panelu na délku 2,6 m výrobce neudělá a panel by se musel stejně podepřít.
- Otvor nejde zúžit na 2 400. Hrana by byla 45 mm od osy chůze spodního ramene.
- Na 3 600 ho rozšířit také nejde, vzalo by to 0,8 m prádelně 2.05 v podkroví.

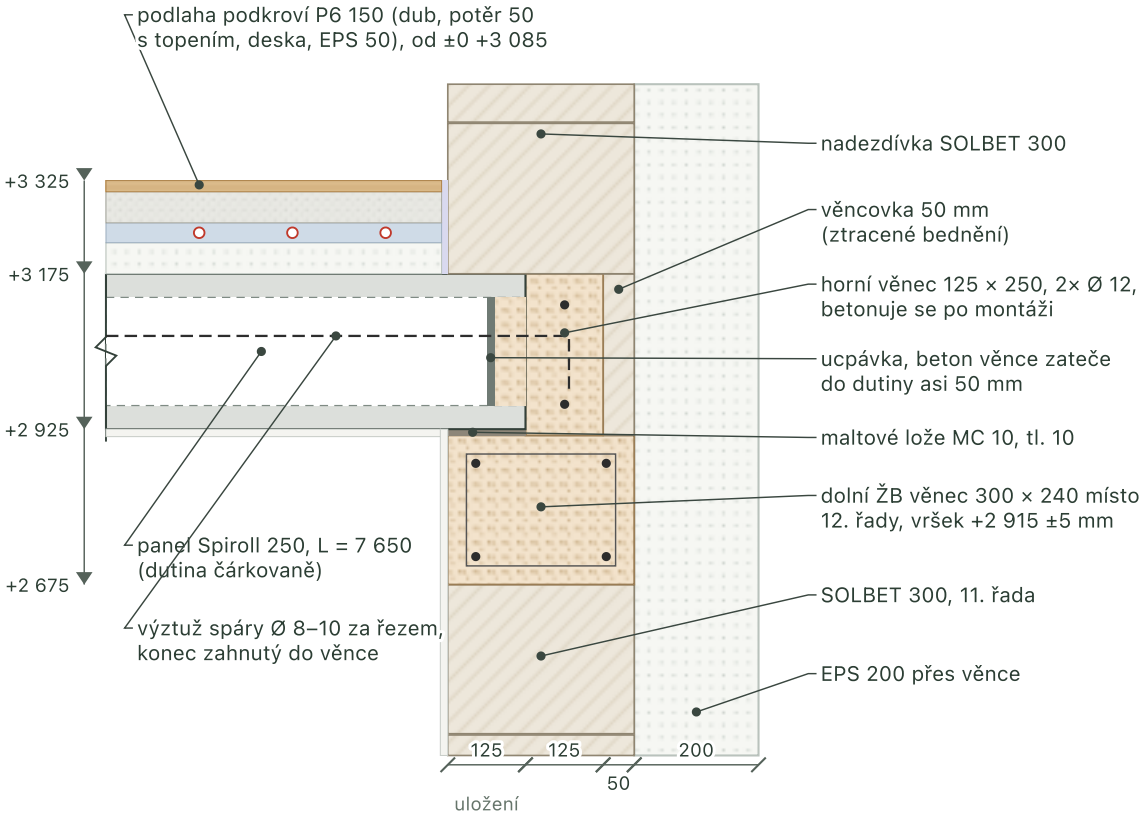
Detaily

Schematické řezy v měřítku asi 1 : 10 (spára 1 : 5). Výztuž věnců, ztužidel a DB je návrh k potvrzení statikem.

D1 · Uložení na podélnou obvodovou zeď

řez kolmo na zeď, výšky od hrubé desky (varianta A)

D1

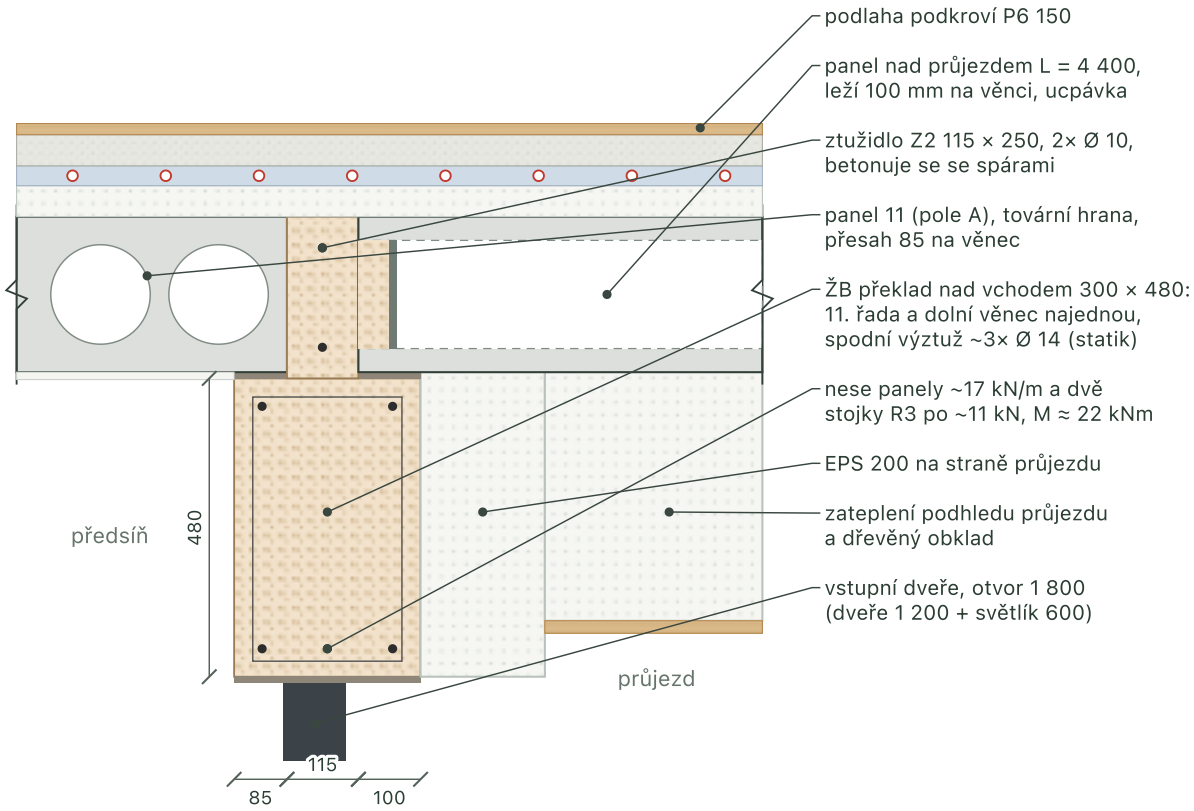


D1 · Uložení na podélnou obvodovou zeď. Panel leží 125 mm na dolním věnci v maltovém loži. Zbylých 175 mm do líce zdiva tvoří horní věnec s věncovkou. Na konce panelů a horní věnec se pak zdí nadezdívka.

D2 · Průjezd: panely na stěně domu nad vchodem

D2

řez podél domu osou vstupních dveří; panely průjezdu vedou podél domu, rozpětí 4,3 m

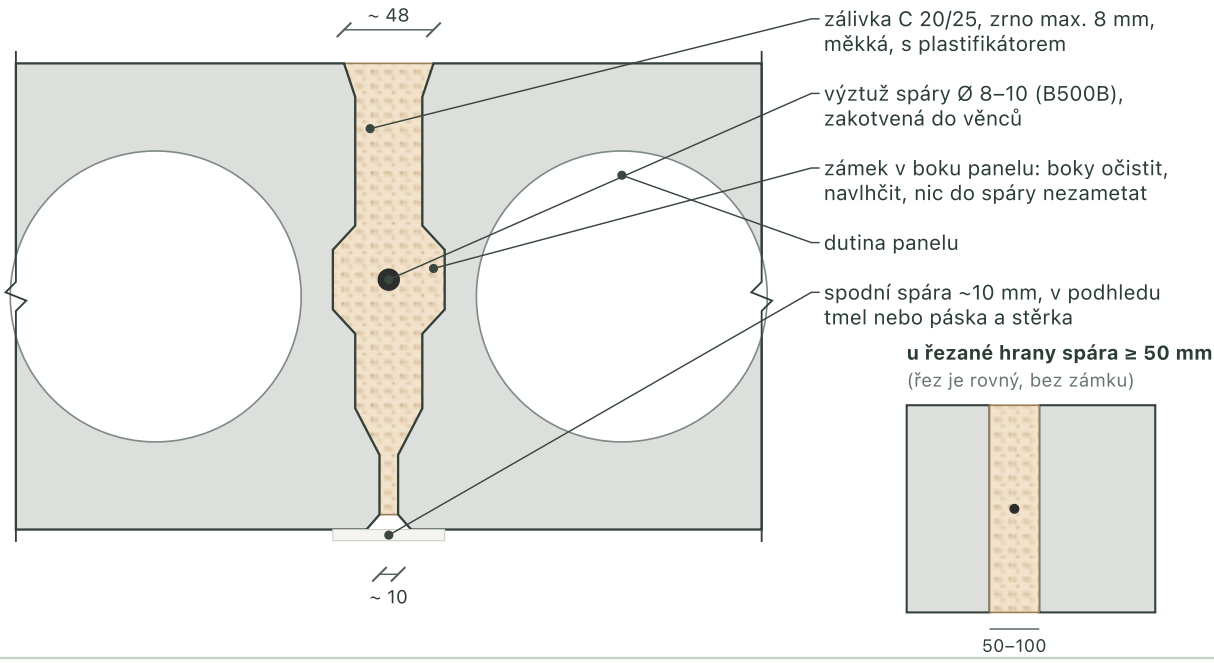


D2 · Průjezd: panely na stěně domu nad vchodem. Panely průjezdu leží 100 mm na dolním věnci stěny domu, druhým koncem na stěně technické místnosti. Okraj panelu 11 z pole A leží na stejné stěně 85 mm, mezi nimi je ztužidlo Z2. Nad vstupními dveřmi se 11. řada a věnec vylijí najednou jako ŽB překlad 300 × 480.

D3 · Podélná spára mezi panely

D3

řez napříč spárou, 1 : 5

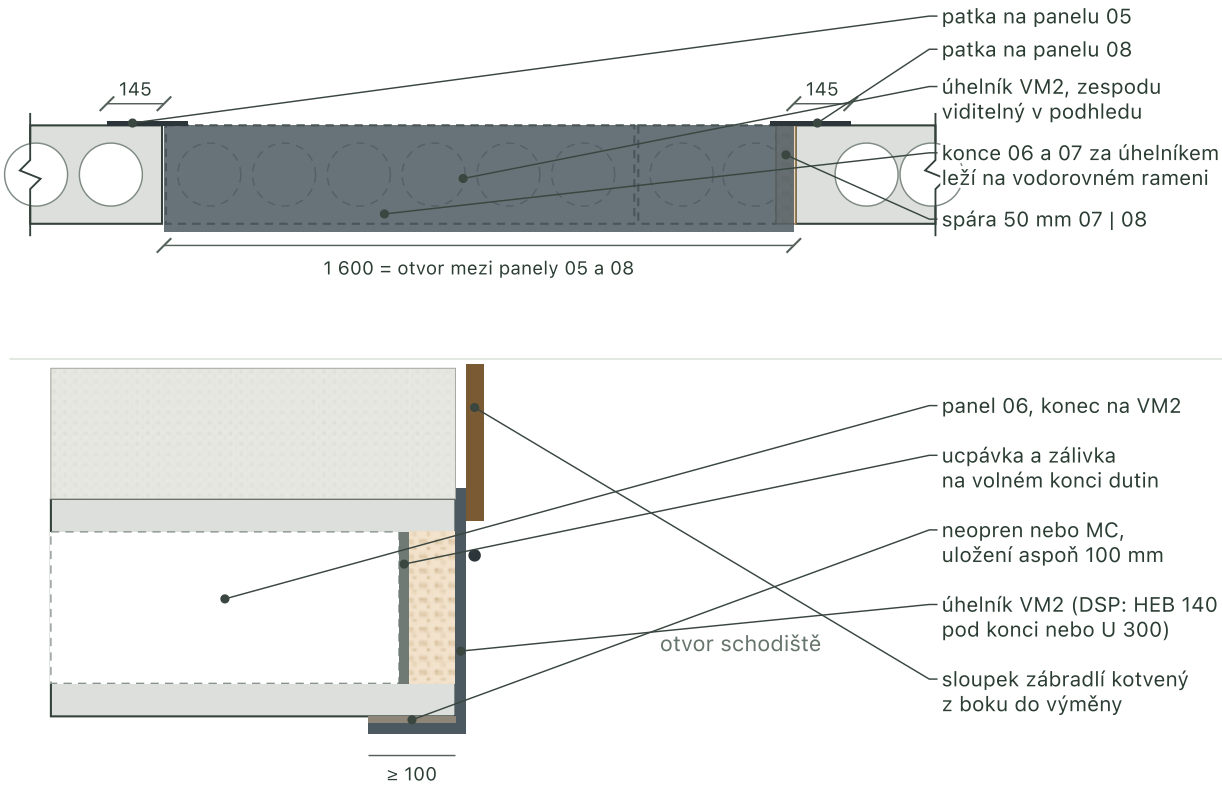


D3 · Podélná spára. Zálivka spojí panely, aby spolupůsobily (soused převezme asi 15 % bodové síly). U řezané hrany musí být spára aspoň 50 mm, aby se zálivka zaklínila.

D4 · Ocelová výměna VM2

D4

nahoře pohled od schodiště podél výměny, dole řez napříč (úhelník a patky navrhne výrobce nebo statik)

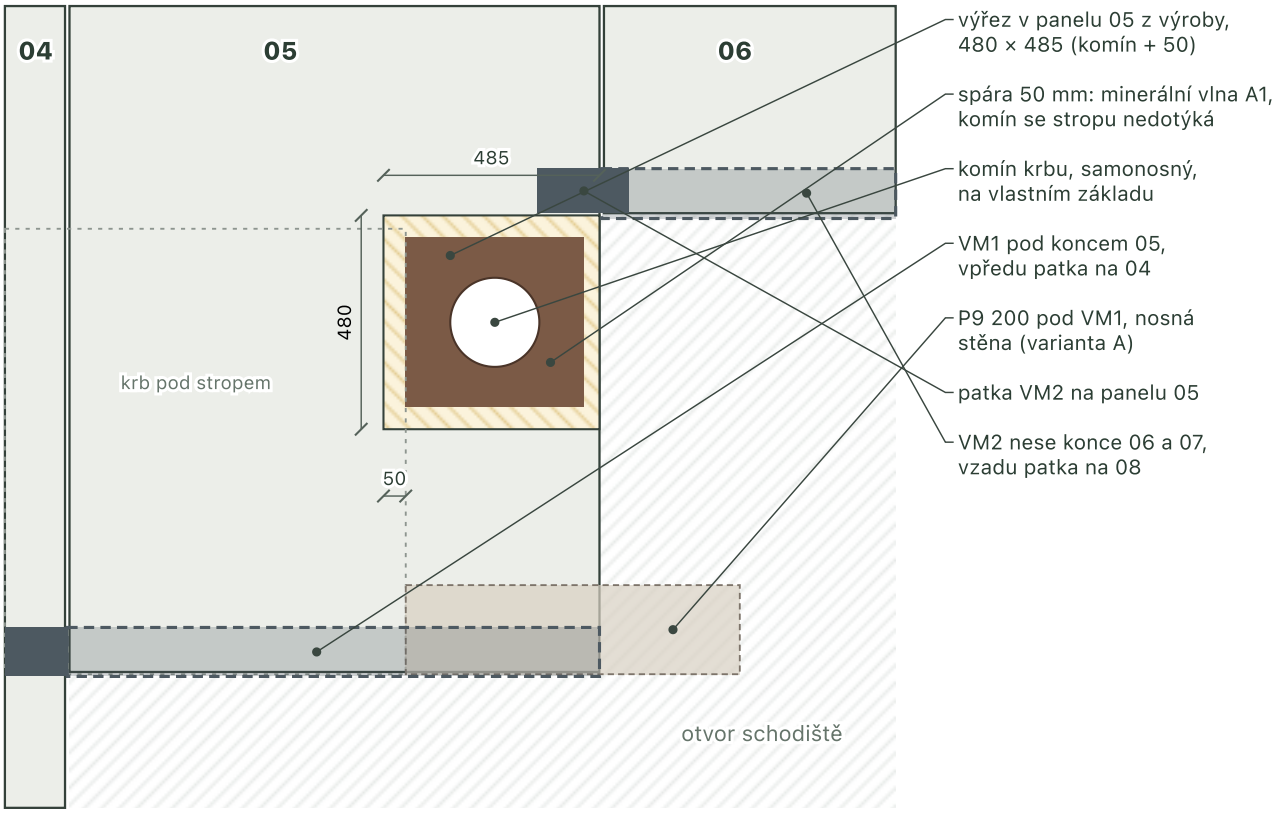


D4 · Ocelová výměna VM2 u schodiště. Úhelník visí patkami na panelech 05 a 08, konce 06 a 07 leží na jeho vodorovném rameni. Výměny se osazují až po panelech, na které se opírají.

D5 · Komín a podesta u schodiště

D5

půdorys, pohled shora, s vodorovně jako na S-01

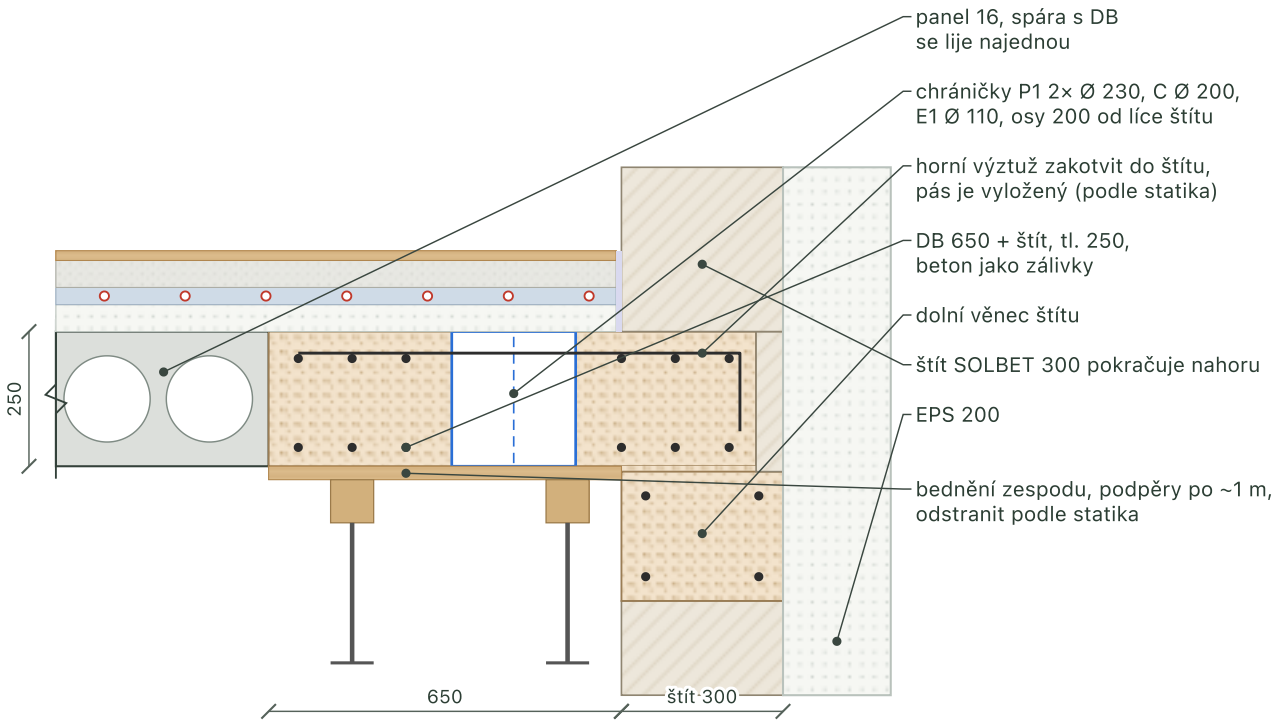


D5 · Komín a podesta, půdorys. Výřez v panelu 05 je z výroby, 50 mm kolem komína. VM1 leží pod koncem 05 na stěně P9, patka VM2 je na panelu 05 hned vedle výřezu.

D6 · Dobetonávka DB u štítu technické místnosti

D6

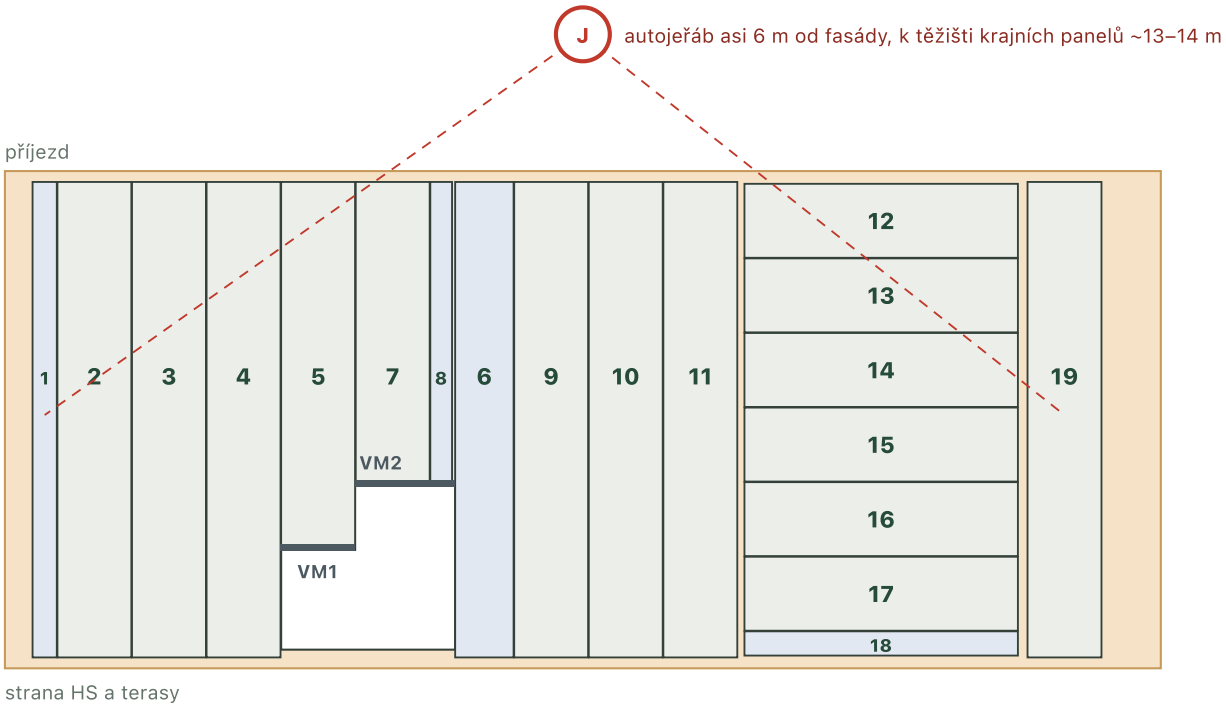
řez podél domu, pás vyložený ze štítu, chráničky prostupů P1, C, E1



D6 · Dobetonávka DB u štítu technické místnosti. Pás 650 mm doplní šířku pole C a nese prostupy P1, C a E1 v chráničkách. Bední se zespodu na podpěrách. Horní výztuž se kotví do štítu, protože pás je ze štítu vyložený.

Pořadí montáže

jeřáb na příjezdové straně, panely jdou z návěsu přímo na místo (schéma)




```
1–4    pole A od štítu A, panel 01 145 mm od líce štítu
       → osadit VM1 (patka na 04, vzadu na P9)
5      panel 05 na VM1 (podesta, výřez pro komín)
6      panel 08 přesně na hranu otvoru (s 7 245)
       → osadit VM2 (patky na 05 a 08)
7–8    krátké panely 06 a 07 na VM2
9–11   zbytek pole A ke stěně k průjezdu
```

Postup kladení. Pole se kladou od kraje. U schodiště nejdřív panely, o které se výměny opírají (04, 08), pak výměny a nakonec krátké panely. Pole B (podél průjezdu od příjezdu) a C jsou samostatná.

Beton, výztuž a ocel na stavbě

Orientační množství pro objednávku betonu a výztuže. Profil výměn a výztuž ztužidel a DB navrhne statik, výměny obvykle dodá i výrobce panelů.

POLOŽKA	M³	POZNÁMKA
Horní věnce podél podélných zdí	1,23	2 × 18,6 m, 125 × 250, nad průjezdem 155 × 250
Ztužidlo Z1 u štítu A	0,76	395 × 250, z toho 145 nad místností (bednit zespodu)
Ztužidlo Z2 nad stěnou k průjezdu	0,22	115 × 250
Ztužidlo Z3 nad stěnou technické místnosti	0,30	155 × 250
Dobetonávka DB u štítu TM	1,73	905 × 250 (650 do místnosti), bednění a podpěry
Zálivky podélných spár	1,06	16 spár, celkem 92,9 m

Doplnění u stěny HS v otvoru schodiště	0,09	pás 125 mm v místě uložení, kde není panel
Překlad nad vchodem (beton místo 11. řady)	0,17	300 × 240 × 2 400, lije se s dolním věncem
Beton celkem jednou betonáží	**5,5**	**objednat asi 7 m³ jemnozrnného betonu C 25/30 (zrno do 8 mm, S4 až S5, s plastifikátorem) a čerpadlo**
Výztuž a ocel (k potvrzení statikem)		
Nosníky nad průjezdem 2× IPE 240	4 × 4,8 m	podle statiky beze změny, nesou jen nadezdívku a krov; spojit svorníky, konce na betonových polštářích
Překlad nad vchodem, výztuž	~3× Ø 14 + 2× Ø 12	11. řada a dolní věnec se lijí najednou (300 × 480), třmínky po 200, délka 2,4 m
Výztuž podélných spár Ø 8–10, B500B	~112 m	v každé spáře průběžně, oba konce zahnuté do věnců (pro malé stavby výrobce připouští pruty 1 m u krajů)
Horní věnce 2× Ø 12 + spony	~82 m	přesahy 50 Ø, v rozích rohové pruty
Ztužidla Z1–Z3 2–4× Ø 10 + třmínky Ø 6 po 250	~101 m	pruty zakotvit do horních věnců
Dobetonávka DB	dle statika	dolní a horní síť, horní pruty kotvit do štítu
Výměna VM1 (úhelník s patkou, ~1,4 m)	1 ks	vpředu patka na 04, vzadu uložení na P9, protikorozní nátěr
Výměna VM2 (úhelník se 2 patkami, ~1,9 m)	1 ks	patky na 05 a 08
Ucpávky dutin	~200 ks	na obou koncích každé dutiny u věnců, ztužidel a výměn. Nejsou v dodávce panelů, objednat zvlášť
Maltové lože MC 10–30	~0,1 m³	uložení na věncích a výměnách 10–15 mm, asi 5–8 pytlů po 25 kg

Montáž krok za krokem

Podle montážních pokynů Prefa Brno a Prefa Praha, přizpůsobeno tomuto domu. D je den montáže panelů.

1. **D −10 až −6 týdnů · poptávka.** Poslat 2–3 výrobcům podklady ze seznamu níže. Spiroll 250 i 265 vyrábí GOLDBECK Prefabeton (závody Žatec, Vrdy, Tovačov), polští výrobci (Betard, Pozbruk) dělají HC 265 a ne 250. U 265 by se výška stropu změnila o 15 mm a s ní výškový řez i schodiště. Chtít nabídku zvlášť na panely, dopravu, montáž s jeřábem, výměny, ucpávky a zálivku s věnci.

2. **D −6 až −4 týdny · výrobní výkres.** Výrobce pošle kladečský plán se statikou. Zkontrolovat proti tomuto návrhu: hrany otvoru, výřez pro komín, všechny prostupy, délky, přesahy na ztužidla, typy panelů se stojkami rámů. Statik stavby potvrdí věnce, výměny, IPE a P9. Pak objednávka a termín.

3 **D –3 týdny · zdivo a P9.** Dozdít 11. řadu a změřit skutečnou výšku i rozměry (úhlopříčky, rovnoběžnost podélných zdí). Ve variantě A postavit nosnou stěnu P9 (200 mm, P4-500, provázaná s P7) až pod VM1 a nahoře ji vyrovnat betonovým prahem.

4 **D –2 týdny · dolní věnec a IPE.** Osadit 2× IPE 240 nad HS, okny kuchyně a průjezdem, spojené svorníky a na betonových polštářích. Nad vstupními dveřmi zabednit ŽB překlad (11. řada a věnec). Pak vybetonovat dolní věnec po celém obvodu (místo 12. řady). Horní líc stáhnout nivelací na +2 915 ±5 mm, ať panely leží v jedné rovině. Do věnce nechat kotevní výztuž podle statika. Panely lze klást, až má věnec aspoň 70 % pevnosti (obvykle 7 dní).

5 **D –1 týden · příprava staveniště.** Zpevnit příjezd pro kamion a stanoviště jeřábu, mimo zásypy rýh, šachty a potrubí. Lešení nebo ochranné zábradlí po obvodu (práce nad 1,5 m). Na věnci vyznačit osy spár podle dolní řady kót. Připravit maltu, klíny, páčidlo, hydraulický zvedák, ucpávky a výztuž.

6 **D –1 den · přejímka.** Šéfmontér s tebou zkontroluje rozměry, rovinu věnce a kotevní výztuž a zapíše to do montážního deníku. Ověřit předpověď: při větru nad 10 m/s, v mlze a husté srážce se montáž přerušuje.

7 **D · montáž.** Kamiony přijedou podle pořadí montáže, panely jdou přímo z návěsu na místo. Jeřáb je bere samosvornými kleštěmi, které zapůjčí výrobce. Pod každý panel se těsně předem nanese lože MC 10–30 tl. 10–15 mm. Panel se usadí, srovná páčidlem a klíny a zkontroluje se výška a spára k sousedovi. Pořadí je ve výkrese. U schodiště se ve správný okamžik osadí VM1 a VM2. Všech 19 panelů a dvě výměny zvládne četa (šéfmontér, 2 montážníci, jeřábník) za půl až celý den.

8 **D +1 až +3 · výztuž a bednění.** Zatlačit ucpávky do dutin na koncích panelů. Do každé podélné spáry dát výztuž zakotvenou do věnců. Vyvázat výztuž horních věnců, ztužidel Z1–Z3 a DB. Zespodu zabednit mezeru u štítu A a DB s podpěrami po ~1 m, kolem komína vložit minerální vlnu, do DB osadit chráničky P1, C a E1, u otvoru zabednit čela spár. Spáry vyčistit, nic do nich nezametat.

9 **D +3 · betonáž.** Spáry navlhčit a vylít najednou s věnci, ztužidly a DB. Beton jemnozrnný (zrno do 8 mm), měkký, s plastifikátorem, asi 6 m³ z autodomíchávače s čerpadlem. Spáry zhutnit prknem, věnce a DB vibrovat. Pod +5 °C jen zimní směs, jinak betonáž odložit.

10 **D +3 až +10 · ošetřování.** 2–3 dny vlhčit a zakrýt fólií, v létě chránit před vyschnutím. Strop se smí zatížit až při 70 % pevnosti zálivky, obvykle po 3–4 dnech. Palety tvárnic na nadezdívku stavět nad zdmi, ne doprostřed pole. Podpěry DB a mezery u štítu odstranit až podle statika (obvykle po 7–10 dnech).

11 **Potom.** Nadezdívka, horní věnec a krov. Než bude střecha, provrtat dutiny zespodu u obou konců (Ø 10 mm), pokud odvodňovací otvory nebyly z výroby, a vodu nechat vytéct. Spáry v podhledu se nakonec přetmelí a přestěrkují. Dodatečně se vrtá jen se souhlasem výrobce, nikdy se nesekat.

Jeřáb a doprava

Jeřáb

- Nejtěžší panel (7 650 × 1 190) má asi 3,2 t, s kleštěmi asi 3,4 t.
- Ze stanoviště na příjezdové straně uprostřed domu (asi 6 m od fasády) je k těžišti nejvzdálenějšího panelu asi 13–14 m. To obvykle znamená autojeřáb třídy 40–60 t. Přesný typ určí jeřábník z tabulky nosnosti podle stanoviště.
- Podpěry jeřábu patří na únosný podklad s podložkami. Ne na čerstvé zásypy kanalizace, retenční nádrže, vsaku ani ČOV. Zkontrolovat vedení nad pozemkem.
- Asi 21 zdvihů (19 panelů a 2 výměny). Jeřáb se platí od příjezdu do odjezdu, proto panely jdou přímo z návěsu bez skládky.

Doprava

- Celkem asi 42 t, tedy dvě soupravy s návěsem 13,6 m. Panely se vozí vodorovně na prokladech v 1/10 délky od čel.
- Ověřit, že k pozemku projede a otočí se kamion s návěsem. Jinak menší auta a víc jízd.
- Když se přímá montáž nestihne, skládka na rovném, zpevněném a odvodněném místě, proklady nad sebou, mezi stohy průchod aspoň 0,8 m. Na panely se nestoupá.
- Montáž svépomocí výrobci nedovolí. Jeho četa má kleště, oprávnění a ručí za uložení. Zálivku, věnce a bednění je možné udělat svépomocí.

Co poslat výrobci a co potvrdí statik

Podklady pro poptávku

1. Tento kladečský plán S-01 a výpis panelů jako návrh skladby.
2. Půdorys přízemí s nosnými zdmi a otvory (Půdorys 1NP, A4 PDF) a podkroví s příčkami (Půdorys 2NP).
3. Výškový řez: uložení na ŽB věnec, spodek panelů +2 925, maltové lože 10 mm.
4. Seznam prostupů a výřezů z této stránky a výkres P-01.
5. Zatížení z tabulky, hlavně stojky rámů R1–R3, příčky podkroví a schodiště.
6. Panely nad průjezdem mají spodní líc venku (zateplený). Výrobce ověří prostředí a krytí lan.
7. Požadovaná požární odolnost (doplnit podle požárního specialisty).
8. Odvodňovací otvory z výroby, ucpávky dutin, výměny VM1 a VM2 s patkami, zapůjčení kleští.
9. Adresa, přístup pro kamion, předpokládaný termín, montáž s jeřábem ano.

Otázky na statika (Ing. Khol)

1. Nad průjezdem panely podél domu: stěny k průjezdu jako nosné pro strop, ŽB překlad 300 × 480 nad vchodem místo NOP, dolní věnec nad okny a dveřmi technické místnosti, kotvení horního věnce nad průjezdem. 2× IPE 240 pak nesou jen nadezdívku a krov (můj odhad ~48 %, L/680).
2. Varianta schodiště A (VM1, VM2, nosná P9 200 mm, odhadem 35 kN), nebo B (HEB 140 / U 300 a monolitická podesta)?
3. Stojky rámů R1–R3 na panelech: roznášecí prvek? U R1 sedí stojky 70 mm od spáry 04 | 05.
4. Výztuž horních věnců, ztužidel Z1–Z3 a DB, kotvení spár, odstranění podpěr.
5. Kotvení horního konce ŽB schodiště do stropu.
6. Dolní věnec: výztuž a napojení na IPE (už otevřené na stránce Výškový řez).
7. Platí statika i s taškami místo plechu (krov +0,5 kN/m²)?

Návaznosti a rizika

Návaznosti na ostatní stránky

- Výškový řez: dolní věnec místo 12. řady a IPE ve věnci platí. Plán počítá s variantou A (panely +2 925, podlaha podkroví +3 085 od ±0). Nad průjezdem zůstává 2× IPE 240 ve výšce věnce.
- Krov: rámy R1 (s 4 365), R2 (10 010) a R3 (14 305) mají stojky v příčkách chodby, x 3 415 a 4 675.
- Rekuperace, Topení, Voda, Elektro a Kanalizace: prostupy beze změny, jen S2 a V3 se posouvají do společného výřezu ve spáře 05 | 06 (S2 o 110 mm ke V3).
- Půdorys 2NP: hrana otvoru schodiště 7 245 místo 7 230 a zábradlí podél x 5 065.

Rizika

- Rovina věnce. Rozdíly nad ±5 mm se projeví schodem mezi panely, a tím v potěru i ve stěrce podhledu.
- Vzepětí. Předpjaté panely jsou uprostřed nadzvednuté o několik mm až cm. Sousední panely se mohou lišit až o 10 mm. Krátké panely u schodiště budou rovnější než dlouhé, rozdíl vyrovná potěr. V podhledu pomůže stěrka.
- Voda v dutinách. Bez odvodnění vytéká ještě po měsících a ničí omítky.
- Dodatečné otvory. Vrt, který přesekne lano, panel oslabí a výrobce za něj neručí.

Pracovní návrh kladečského plánu podle 3D studie v09, DSP a statiky. Není to výrobní dokumentace: rozdělení, typy panelů, výřezy a výměny určí výrobce svým výpočtem a potvrdí statik stavby. Zdroje: SPIROLL uživatelská příručka (Prefa Brno a.s.), Všeobecný technický list PSP (Prefa Praha a.s.).